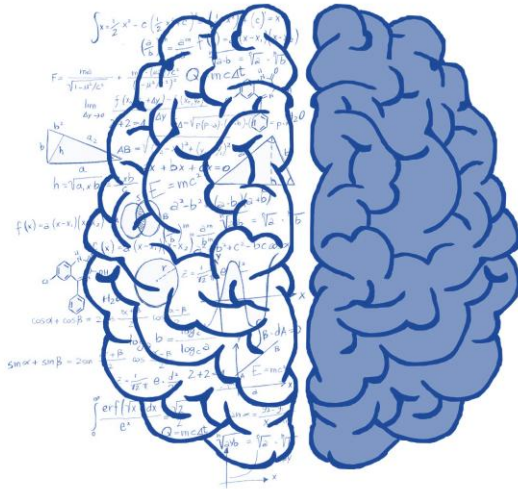




# LOGIQUE FORMELLE

LOGIQUE



**Amal BOURAOU**

**Maître assistante en Informatique à ISIMG – Université de Gabès**

**Dr. En Systèmes Intelligents**

Data Science . Deep Learning . Intelligence Artificielle

## MOTIVATION

« Un ordinateur ne pense pas... pourtant il prend des décisions justes.  
Pourquoi ?.....»

Parce qu'il applique la logique.

Beaucoup de bugs ne viennent pas du code.  
Ils viennent du raisonnement.

- « Tous les utilisateurs autorisés peuvent accéder au système. »
- « Ali est un utilisateur autorisé. »

Est-ce que la conclusion

☞ *Ali peut accéder au système*  
est toujours vraie ?

**La logique formelle n'apprend pas quoi penser, mais comment penser correctement.**

## OBJECTIF

**L'objectif général** de ce cours est de faire découvrir aux étudiants les méthodes de penser logique ou un mode de penser qui se veut cohérente et donc non sujette aux contradictions.

Ce cours est une introduction aux logiques mathématiques et aux techniques de déduction automatique.

Il présente deux modèles de raisonnement fondés sur la logique des propositions et la logique des prédicats, permettant, d'avoir une approche mathématique de la programmation.

Nous examinons la logique propositionnelle et la logique des prédicats du premier ordre.

Nous discutons les liens entre les aspects formels dans ces logiques et les énoncés exprimés informellement.

## OBJECTIF

**L'objectif général** de ce cours est de faire découvrir aux étudiants les méthodes de penser logique ou un mode de penser qui se veut cohérente et donc non sujette aux contradictions.

Ce cours est une introduction aux logiques mathématiques et aux techniques de déduction automatique.

Il présente deux modèles de raisonnement fondés sur la logique des propositions et la logique des prédicats, permettant, d'avoir une approche mathématique de la programmation.

Nous examinons la logique propositionnelle et la logique des prédicats du premier ordre.

Nous discutons les liens entre les aspects formels dans ces logiques et les énoncés exprimés informellement.

## PRE-REQUIS

Ce cours s'adresse à un public large désireux de découvrir la logique informatique.

Il ne suppose aucune connaissance spécifique préalable.

# PLAN DU COURS

**Chapitre I: Introduction**

**Chapitre II: Logique propositionnelle**

**Chapitre III: Logique des prédicats**

# INTRODUCTION

# INTRODUCTION

## Logique... ?

C'est un mot provenant du grec *logos* qui signifie « *science de la raison* »

La logique étudie le discours (langage), et plus particulièrement le(s) raisonnement(s).

« raison », « langage » et « raisonnement »

« Etudes des raisonnements valides »

- Philosophie:** raisonnement humain
- Mathématiques:** validité des démonstrations
- Informatique:** traitement automatique de l'information



# INTRODUCTION

## Champs d'applications de la logique

**Vie quotidienne:** Analyse de l'argumentation; ie. Discours politiques

### **Informatique:**

- Programmation: Preuve/correction des programmes
- Réseaux: Preuve des propriétés des réseaux (détection de blocage)
- Intelligence artificielle: Dialogue homme-machine, Diagnostic de pannes, Robotique (génération de plans)
- Bases de données déductives
- Web sémantique

# INTRODUCTION

## Énoncé...

La logique manipule **des énoncés** (on parle de manière équivalente de **propriété**, ou de **formule**) qui sont des **phrases** auxquelles on peut attribuer un **sens** qui est une **valeur de vérité**, vrai ou faux.

### Exemples des énoncés:

- L'autruche est un oiseau
- Tous les moutons ont cinq pattes
- La couleur du coq blanc

***n'est pas un énoncé***

*Cette phrase désigne une couleur et  
pas une valeur de vérité*

Le **langage** est essentiel pour préciser de quoi on parle.

Un énoncé peut être **vrai ou faux** suivant la manière dont on **interprète** les mots

➤ **La logique est une manière scientifique et systématique d'étudier la notion de vérité.**

# INTRODUCTION

## Raisonnement...

Il peut y avoir plusieurs manières d'arriver à un résultat

Le raisonnement est un **cheminement** (*une déduction*) qui permet à partir d'**énoncés** que l'on suppose **vrais** de construire de nouveaux énoncés.

- ✓ Les énoncés sont appelés des *hypothèses* ou encore des *axiomes*
- ✓ Les nouveaux énoncés sont appelés des *conséquences* ou *conclusion*

Un raisonnement suit un ensemble de **règles logiques données**.

Les règles de la logique sont comme les **règles mathématiques**.  
Elles sont une *propriété immuable* et *inhérente de l'existence*, ***pas des opinions***.

# INTRODUCTION

## Raisonnement Logique... ?

Articulation de plusieurs jugements, c'est-à-dire de propositions auxquelles on peut associer une valeur de vérité

**Hypothèses ou prémisses** : propositions supposées ou jugées *vraies* au départ du raisonnement

**Conclusion**: nouvelle *proposition déduite* des hypothèses

*C'est un procédé suffisamment élémentaire pour convaincre que si les hypothèses sont vraies alors la conclusion que l'on a déduite est aussi vraie*

# INTRODUCTION

## Exemples de raisonnement

### Exemple 1

Si j'étudie la logique alors je serai sage  
J'étudie la logique

---

Donc je serai sage

Est-ce que l'argument préserve la  
vérité des prémisses?

✓ Valide

### Exemple 2

Tous les oiseaux volent  
L'autruche est un oiseau

---

Donc l'autruche vole

✓ Valide

### Exemple 3

Tout nombre pair est divisible par 2

---

Tout nombre divisible par 2 est pair

✗ Invalide

Validité ≠ Vérité

# INTRODUCTION

## Deux approches de la logique

### Approche syntaxique (formelle)

Etude de point de vue de la forme  
des énoncés logiques

*Systèmes formels*

### Approche sémantique

Etude de point de vue de la  
propagation de la vérité entre  
prémisses (hypothèses) et conclusion

une même réalité

# INTRODUCTION

## Logique: Systèmes formels

Les systèmes formels sont apparus en logique mathématique afin de représenter mathématiquement le langage et le raisonnement mathématique, mais peuvent se trouver également dans d'autres contextes tel que l'informatique

La réalisation d'un système formel fournit un cadre de *représentation d'une réalité donnée* ou des *règles automatiques* produisant tous les *éléments vrais*

Le but est d'avoir un petit nombre de **vérités initiales** (ce sont les *axiomes*) et de disposer de **mécanismes de raisonnement** (ce sont des *règles de production/d'inférence*) pour révéler des **vérités cachées**

# INTRODUCTION

## Logique: Systèmes formels

- ✓ **Axiome** Proposition primitive considérée comme non démontrable et admise a priori  
*Exemple : axiomes de la géométrie euclidienne*
- ✓ **Théorème** Proposition pouvant être démontrée à partir d'axiomes ou d'autres théorèmes à l'aide de raisonnement formels valides.  
  
Les axiomes sont considérés comme des théorèmes particuliers.

*Notation:  $\vdash T$*

- ✓ **Règle d'inférence** Schéma minimal de raisonnement valide qui permet de produire de nouvelles propositions à partir de prémisses qui sont soit des théorèmes, soit des hypothèses

*Notation:  $P1, P2 \vdash T$*



# INTRODUCTION

## Logique: Approche sémantique

- ✓ **Sens**                      Sens d'un énoncé logique = valeur de vérité  $\{\text{Vrai}(0), \text{Faux}(1)\}$
- ✓ **Interprétation**        Toute application  $\sigma$  attribuant une valeur de vérité aux propositions  $P$  d'un système logique :  $\sigma(P) \in \{0,1\}$
- ✓ **Modèle**                    Une interprétation  $\sigma$  est un *modèle* d'une proposition logique  $P$  ssi  $\sigma(P) = V$   
On dit que  $P$  est satisfaisable
- ✓ **Conséquence logique**    Une proposition logique  $B$  est la conséquence logique d'une proposition logique  $A$  ssi tout modèle de  $A$  est un modèle de  $B$
- ✓ **Raisonnement valide**    Un raisonnement est dit valide ssi sa conclusion est la conséquence logique de ses prémisses.

# INTRODUCTION

## Relation avec le langage naturel

Lorsqu'on étudie le **langage naturel**:

- Ce qu'on appelle **langage** en **logique** est appelé **lexique**
- Ce qu'on appelle **axiomatique** en **logique** est appelé **syntaxe**

Les niveaux de syntaxe et de sémantique ne peuvent alors être identifiés

Chaque niveau permet d'éliminer plus de phrases comme étant incorrectes.

« Le niveau : la pragmatique »

Il s'agit ici d'étudier l'utilisation du raisonnement en tenant compte du contexte d'énonciations et de communication.

# INTRODUCTION

## Relation avec le langage naturel

### Exemples:

« Il avait le nez collé à un mur haut, large et épais ... »

- ✓ il avançà à un cha » **lexicalement incorrect**
- ✓ il avançà à un chat » **lexicalement correct** **syntactiquement incorrect**
- ✓ il avançà d'un chat » **syntactiquement correct** **sémantiquement incorrect**
- ✓ il avançà d'un pas » **sémantiquement correct** **pragmatiquement incorrect**  
*étant donné que la personne est devant un mur*
- ✓ il **recula** d'un pas » **pragmatiquement correct**

# INTRODUCTION

## La logique propositionnelle

- manipule uniquement des objets dont la valeur peut uniquement être l'une de vrai et faux
- on appelle ces objets des formules logiques ou propositions ;

## La logique des prédicats

- manipule des objets de toute nature, en construisant à partir d'eux des formules logiques, sur lesquelles on peut appliquer les lois de la logique propositionnelle



# LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

# LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Ce chapitre comporte différentes sections qui porte sur:

- ❖ Aspect syntaxique du langage propositionnel
  - connecteurs, variables propositionnelles
  - Notion d'interprétation et de modèle
  - Quelques définitions, propriétés et lois
- ❖ Aspect sémantique :
  - Equivalence logique, Conséquence logique, Substitution
  - Formes normales
  - Système formel de la logique des propositions et théorie de preuve

# LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

## Calcul propositionnel...?

- manipule des propositions
- Une proposition est une phrase susceptible d'être vraie ou fausse
- En français, on parle souvent de "phrase énonciative" ou « assertion »

### Exemples:

- ✓ Un plus deux égalent trois
- ✓  $0+0 = 0$
- ✓ Je donne cours de logique formelle le lundi

# LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

## Calcul propositionnel

Démonstration  
formelle

Hypothèses

**si** le feu est rouge **ou** orange **et si** je respecte le code de la route **alors** je **ne** passe **pas**.

le feu est rouge **et** je passe

je suis en infraction **si et seulement si** je **ne** respecte **pas** le code de la route.

Conclusion

**donc** je suis en infraction

Le langage  
propositionnel

Variables propositionnelles (atomes)

Connecteurs logiques

Négation

Ne...pas (non)

1

Conjonction

Et

$\wedge$

Disjonction

Ou

$\vee$

Implication

Alors

$\Rightarrow$

Equivalence

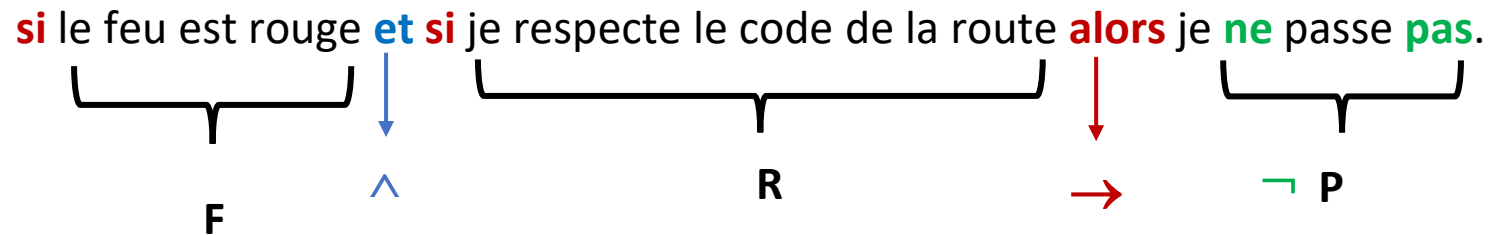
Ssi

$\Leftrightarrow$



# LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

## Notation et transcription



### Lexique :

F = le feu est rouge

R = je respecte le code de la route

P = je passe

### Transcription :

$$(F \wedge R) \rightarrow \neg P$$

# LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

## Langage propositionnel (LP): syntaxe (vocabulaire)

### Alphabet de la langue

- Symboles représentant les atomes : chaînes de caractères
- Symboles des connecteurs logique :  $\{ \wedge, \vee, \Leftrightarrow, \Rightarrow, \neg, \dots \}$
- Symboles de parenthésage :  $\{ (, ) \}$
- Les constantes : 0 (Faux, F ou  $\perp$ ) et 1 (Vrai, V ou T)

**Remarque:**  $\neg$  prioritaire sur  $\{ \wedge, \vee \}$  prioritaire sur  $\{ \Leftrightarrow, \Rightarrow \}$

- Les connecteurs  $\wedge, \vee, \rightarrow$  et  $\leftrightarrow$  sont des connecteurs binaires car ils nécessitent deux termes contrairement au connecteur  $\neg$  qui nécessite un seul terme est qui est donc un connecteur unaire.
- Dans  $A \rightarrow B$ , on appelle A condition suffisante pour B.
- Dans  $A \leftrightarrow B$ , on appelle A condition nécessaire et suffisante pour B (de même B est une condition nécessaire et suffisante pour A.)

# LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

## Langage propositionnel (LP): Syntaxe

### Formule bien formée (fbf):

Une « formule bien formée » est un concept utilisé en logique formelle. Elle fait référence à **une expression** qui est construite en respectant rigoureusement **les règles de syntaxe d'un langage formel** donné.

**Formule**= *des propositions plus complexes construite à partir de propositions atomiques en utilisant les connecteurs*

### Règles de construction des formules bien formées (fbf)

- toute variable propositionnelle est une formule propositionnelle
- toute variable propositionnelle est une formule bien formée.
  - $\perp$  (ou 0 ou F) : est une formule.
  - T (ou 1 ou V) : est une formule.
- Si F est une fbf, alors ( F ) est une fbf
- Si F est une fbf alors  $\neg F$  est une fbf
- Si A et B sont deux fbf, alors les formules suivantes sont des fbf :  $A \wedge B$ ,  $A \vee B$ ,  $A \rightarrow B$ ,  $A \leftrightarrow B$

# LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

## Langage propositionnel (LP): Sémantique

### Notion d'interprétation

A chaque application (ensemble de propositions connectés) est associée une **fonction d'interprétation**  $\sigma$

$\sigma$  est une application de l'ensemble des variables propositionnelles dans l'ensemble de valeurs de vérité  $\{0,1\}$

- $\sigma(\perp) = 0$  et  $\sigma(T) = 1$

$$\forall P, Q \in \mathcal{L}$$

- $\sigma(\neg P) = 1 - \sigma(P)$
- $\sigma(P \vee Q) = \max(\sigma(P), \sigma(Q))$
- $\sigma(P \wedge Q) = \min(\sigma(P), \sigma(Q))$
- $\sigma(P \rightarrow Q) = \max(1 - \sigma(P), \sigma(Q))$
- $\sigma(P \leftrightarrow Q) = \min(\max((1 - \sigma(P)), \sigma(Q)), \max(\sigma(P), (1 - \sigma(Q))))$

# LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

## Langage propositionnel (LP): Sémantique

Table de vérité

| A $\neg$ A |   |
|------------|---|
| V          | F |
| F          | V |

| A | B | $A \wedge B$ | $A \vee B$ | $A \leftrightarrow B$ | $A \Rightarrow B$ |
|---|---|--------------|------------|-----------------------|-------------------|
| V | F | F            | V          | F                     | F                 |
| V | V | V            | V          | V                     | V                 |
| F | F | F            | F          | V                     | V                 |
| F | V | F            | V          | F                     | V                 |

| P | Q | $P \wedge Q$ | $P \vee Q$ | $P \rightarrow Q$ | $P \leftrightarrow Q$ |
|---|---|--------------|------------|-------------------|-----------------------|
| 0 | 0 | 0            | 0          | 1                 | 1                     |
| 0 | 1 | 0            | 1          | 1                 | 0                     |
| 1 | 0 | 0            | 1          | 0                 | 0                     |
| 1 | 1 | 1            | 1          | 1                 | 1                     |